Despacho Hidrotérmico e Manutenção de Geradores

Relaxação Lagrangeana, *Relax-and-Cut* e Programação por Restrições

Guilherme Bassous

Otimização Combinatória II

novembro de 2026

Despacho hidrotérmico: o problema

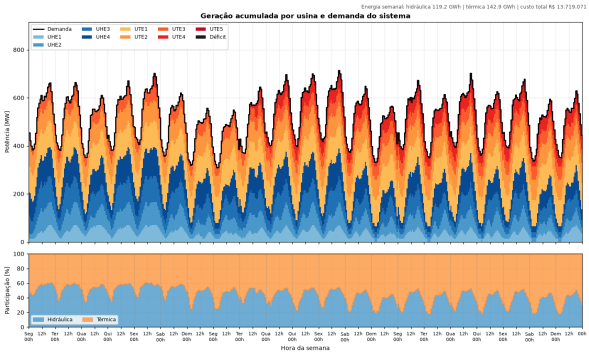
Programar a operação horária do sistema IEEE 14 barras, minimizando combustível, partidas e déficit, respeitando a rede e os reservatórios.

Sistema

- 4 UHEs em cascata e 5 UTEs (42 a 450 R$/MWh)
- 765 MW instalados; rede DC com 20 linhas
- Demanda aleatória com padrão de 24 h: média de 520 MW e pico de 715 MW
- Déficit a 3 000 R$/MWh

Instância: 3 semanas, $T = 504$

Contínuas	36 792	Restrições	51 877
Binárias	9 576	rampas	9 054
Total	46 368	tempo mínimo	5 019



Solução do MIP completo: geração por fonte *vs.* demanda

Despacho hidrotérmico: formulação

Objetivo e rede

$$\min \sum_{g,t} \left(c_g p^T_{g,t} + c^{\text{par}}_g y_{g,t}\right) + c^{\text{def}} \sum_{n,t} r_{n,t} \quad \text{s.a.} \quad M^H p^H_t + M^T p^T_t + r_t + A f_t = D_t, \quad f_t = B A^\top \theta_t, \quad |f_{\ell,t}| \le \bar{f}_\ell$$

Hidráulica

$$v_{u,t} = v_{u,t-1} + a_{u,t} - q_{u,t} - s_{u,t} + \textstyle\sum_m d_{m,t}$$
$$d_{u,t} = q_{u,t} + s_{u,t}, \qquad p^H_{u,t} = \rho_u q_{u,t}$$
$$\underline{p}^H_u u^H_{u,t} \le p^H_{u,t} \le \bar{p}^H_u u^H_{u,t}$$
$$|d_{u,t} - d_{u,t-1}| \le \Delta^H_u, \qquad v_{u,T} \ge \tfrac{1}{2}\bar{v}_u$$

Térmica

$$\underline{p}^T_g u^T_{g,t} \le p^T_{g,t} \le \bar{p}^T_g u^T_{g,t}$$
$$u^T_{g,t} - u^T_{g,t-1} = y_{g,t} - z_{g,t}, \quad y_{g,t} + z_{g,t} \le 1$$
$$|p^T_{g,t} - p^T_{g,t-1}| \le R_g$$
$$\textstyle\sum_{s=t-t^{on}_g+1}^{t} y_{g,s} \le u^T_{g,t}$$
$$\textstyle\sum_{s=t-t^{off}_g+1}^{t} z_{g,s} \le 1 - u^T_{g,t}$$

Binárias: u^H, u^T, y (partida) e z (desligamento).

Relaxação lagrangeana

Dualizam-se rampas térmicas (5 030) e tempo mínimo (5 019), todas "$\leq$", logo $\lambda \geq 0$:

$$L(\lambda) = \min_{x \in X} \; c(x) + \lambda^{\top}(Ax - b), \qquad z_{LD} = \max_{\lambda \geq 0} L(\lambda), \qquad z_{LP} \leq z_{LD} \leq z^{*}$$

Fica em X (subproblema MIP)

Leis de Kirchhoff, balanço hídrico e cascata, rampa hidráulica, capacidade e geração mínima, lógica de transição.

Os multiplicadores só alteram os custos lineares: o modelo é reaproveitado e apenas o objetivo é reescrito a cada iteração.

Método do subgradiente

$\lambda^0 = 0$; a cada iteração:

1. resolver o subproblema $\Rightarrow x^k$ e L^k
2. $s^k = Ax^k - b$
3. $\alpha_k = \rho_k (UB - L^k) / \|s^k\|^2$ (Polyak)
4. $\lambda^{k+1} = \max(0,\ \lambda^k + \alpha_k s^k)$
5. $\rho_k \leftarrow \rho_k / 2$ após p iterações sem melhora

O subproblema é limitado por *gap* (10^{-3}) e tempo (60 s).

Relax-and-cut: cortes de rampa

Família usada: rampa fortalecida pelo estado da máquina ($2G(T-1) = 5\,030$ cortes)

$$p^T_{g,t} - p^T_{g,t-1} \leq R_g\, u^T_{g,t}, \qquad p^T_{g,t-1} - p^T_{g,t} \leq R_g\, u^T_{g,t-1}$$

Válidos: com a máquina desligada a geração é zero e o lado esquerdo é ≤ 0; ligada, recai-se na rampa original. Dominam a rampa quando u^T é fracionário.

Delayed

Subgradiente até convergir com o conjunto atual; separa em x^k do melhor limite; dualiza até 200 cortes por rodada; reinicia ρ e o contador sem melhora (5 rodadas de 40 iterações, no máximo).

Non-delayed

Separa a cada iteração e dualiza na hora (até 50 cortes). O contador zera quando entram cortes. Remove corte com $\lambda = 0$ e sem violação há 10 iterações.

Limitação desta família

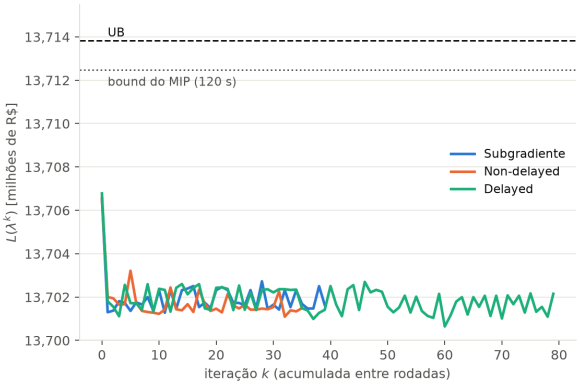
Em x^k inteiro, um corte só é violado quando a própria rampa original é violada. A separação depende, então, de x^k violar a rampa, e esse conjunto é pequeno. A família é polinomial; o uso típico de *relax-and-cut* são famílias exponenciais, como as de rampa multiperíodo.

Lagrangeano e *relax-and-cut*: resultados

Método	Limite (R$)	Gap	It.	Cortes
z_{LP}	13 600 868	0,824%	–	–
Subgradiente	13 706 559	0,053%	40	–
Non-delayed	13 706 559	0,053%	36	9
Delayed	13 706 781	0,051%	80	7
Bound do MIP	13 712 469	0,010%	–	–
UB do MIP	13 713 838	–	–	–

Leitura

- $z_{LD} > z_{LP}$ implica que X não tem a propriedade da integralidade.
- Os cortes não elevaram o limite: só 7 a 9 dos 5 030 foram separados.
- O *gap* do subproblema (cerca de 13 700) supera o restante (cerca de 7 000), e o MIP completo dá limite melhor em 120 s (as duas últimas linhas).



Manutenção de geradores: o problema

Escolher a semana de início da manutenção de cada unidade do sistema RTS-79 ao longo de 52 semanas, sem comprometer a reserva, com equipes limitadas.

Grupo	MW	Semanas	Equipes	Janela
12 e 20 (9 un., óleo)	12–20	2	1	1–52
50 (6 un., hidro)	50	2	1	18–39
76 (4 un., carvão)	76	3	2	9–43
100 (3 un., óleo)	100	3	2	9–43
155 (4 un., carvão)	155	4	3	9–43
197 (3 un., óleo)	197	4	3	9–43
350 (1 un., carvão)	350	5	4	9–43
400 (2 un., nuclear)	400	6	5	9–30

Restrições

- Cada unidade para uma vez, sem interrupção, dentro da janela
- No máximo 7 equipes por semana
- Reserva de 15%: capacidade disponível $\geq 1{,}15\cdot$ pico da semana
- Na mesma barra, uma unidade por vez

Objetivo e escala

Minimizar o pico de MW em manutenção. São 32 unidades e 3 405 MW instalados, com pico anual de 2 850 MW, 14 086 MW·semana e 236 equipes·semana de manutenção.

Manutenção de geradores: modelo CP

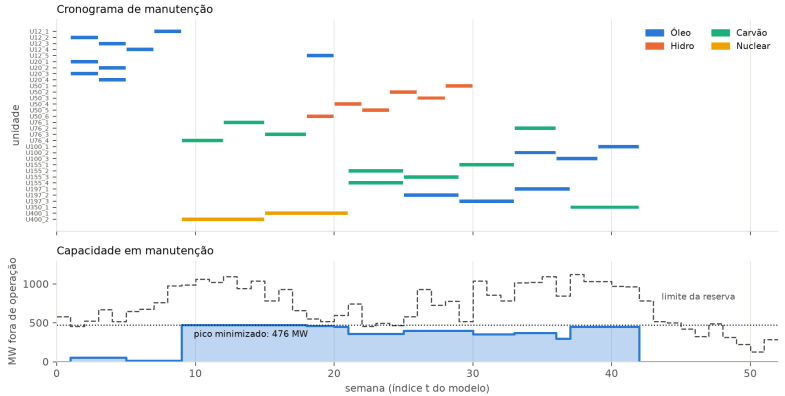
Um intervalo por unidade: nenhuma variável indexada no tempo. O modelo usa CP Optimizer (`docplex.cp`).

Elemento	Expressão	`docplex`
Manutenção de i	a_i, duração d_i, dentro de $[e_i,\ l_i]$	`interval_var`
Perfil de equipes	$E = \sum_i \text{pulse}(a_i,\ c_i)$	`pulse`
Perfil de MW	$W = \sum_i \text{pulse}(a_i,\ P_i)$	`pulse`
Limite de equipes	$0 \le E \le 7$	`cumul_range`
Reserva na semana t	$0 \le W \le \lfloor 3405 - 1{,}15 D_t \rfloor$ em $[t, t+1)$	`always_in`
Mesma barra b	noOverlap$(\{a_i : i \in b\})$	`no_overlap`
Objetivo	min $W^{\max}$, com $0 \le W \le W^{\max}$	`cumul_range`, `minimize`

Por que CP aqui

A função acumulada representa diretamente os recursos compartilhados no tempo, e `no_overlap` propaga a exclusão sem *big-M*. O limite de reserva varia a cada semana, o que `always_in` expressa em uma restrição por semana. São 7 barras com mais de uma unidade, cada uma com seu `no_overlap`.

Manutenção de geradores: resultados



Pico ótimo de 476 MW

- Com 60 s o solver encontra 476 MW, com limite inferior de 400 (*gap* de 16%); com limite de 120 s, prova a otimalidade de 476.
- As 7 equipes ficam saturadas em 23 semanas. A menor folga da reserva é de 58 MW.